第二部分 线性代数

一 行 列 式

一、选择题

1.(D). $2x+1\to\begin{cases}x-2\to x+1,\\3x\to 2x-3,\end{cases}3\to\begin{cases}-5\to x+1,\\3x\to 1,\end{cases}2\to\begin{cases}-5\to 2x-3,\\x-2\to 1,\end{cases}$ 由行列式定义，含 x^2 只有两项，即 $(2x+1)(x-2)(x+1)$ 和 $(2x+1)3x(2x-3)$，前一项带正号，后一项带负号，$(2x+1)(x-2)(x+1)-(2x+1)3x(2x-3)$ 整理后，得 x^2 的系数为 11. 选(D).

2.(A). 由 $a\cdot a-2\cdot a+1\cdot 1=0$，得 $a=1$. 选(A).

3.(D). **方法一**

$$\begin{aligned}|\boldsymbol{B}|&=|\boldsymbol{\alpha}_2+2\boldsymbol{\alpha}_3,2\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2|\\&=|\boldsymbol{\alpha}_2+2\boldsymbol{\alpha}_3,2\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_1|+|\boldsymbol{\alpha}_2+2\boldsymbol{\alpha}_3,2\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_2|\\&=|\boldsymbol{\alpha}_2+2\boldsymbol{\alpha}_3,-\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_1|+|2\boldsymbol{\alpha}_3,2\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_2|\\&=-|\boldsymbol{\alpha}_2+2\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_1|+2|\boldsymbol{\alpha}_3,2\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_2|\\&=-|\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_1|+2|\boldsymbol{\alpha}_3,2\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2|\\&=-|\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3|+4|\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2|\\&=-|\boldsymbol{A}|+4|\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3|=3|\boldsymbol{A}|=9.\end{aligned}$$

选(D).

方法二 由 $\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\alpha}_2+2\boldsymbol{\alpha}_3,2\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2)=\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}0&2&1\\1&0&1\\2&-1&0\end{pmatrix}$，得

$$|\boldsymbol{B}|=|\boldsymbol{A}|\cdot\begin{vmatrix}0&2&1\\1&0&1\\2&-1&0\end{vmatrix}=-3\begin{vmatrix}1&0&1\\0&2&1\\2&-1&0\end{vmatrix}=-3\begin{vmatrix}1&0&1\\0&2&1\\0&-1&-2\end{vmatrix}=9.$$

选(D).

4.(A). 由 $\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{B}=(3\boldsymbol{\alpha}_1,3\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\beta}_1+2\boldsymbol{\beta}_2)$，得

$$\begin{aligned}|\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{B}|&=|3\boldsymbol{\alpha}_1,3\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\beta}_1+2\boldsymbol{\beta}_2|=9|\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\beta}_1+2\boldsymbol{\beta}_2|\\&=9(|\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\beta}_1|+2|\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\beta}_2|)\\&=9(|\boldsymbol{A}|+2|\boldsymbol{B}|)=72.\end{aligned}$$

选(A).

5.(D). 由 $3\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}=(2\boldsymbol{\alpha}_1,2\boldsymbol{\alpha}_2,3\boldsymbol{\beta}_1-\boldsymbol{\beta}_2)$，得

$$\begin{aligned}|3\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}|&=4|\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,3\boldsymbol{\beta}_1-\boldsymbol{\beta}_2|=4(|\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,3\boldsymbol{\beta}_1|-|\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\beta}_2|)\\&=4(3|\boldsymbol{A}|-|\boldsymbol{B}|)=12.\end{aligned}$$

选(D).

6.(D). $\left|-\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}^{-1}&\\&2\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}\right|=(-1)^7\begin{vmatrix}\boldsymbol{A}^{-1}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&2\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\end{vmatrix}=-\frac{1}{|\boldsymbol{A}|}|2\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}|=-\frac{1}{2}\times 2^4\times 6=-48.$

选(D).

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060

二、填空题

1. 解 由 $\begin{vmatrix}1&1&1\\1&a&-2\\1&a^2&4\end{vmatrix}=(-2-1)(-2-a)(a-1)=3(a+2)(a-1)=0$，得 $a=-2$ 或 $a=1$.

2. 解 由一元三次方程韦达定理，得 $\alpha+\beta+\gamma=0$，则 $\begin{vmatrix}\alpha&\beta&\gamma\\\beta&\gamma&\alpha\\\gamma&\alpha&\beta\end{vmatrix}=(\alpha+\beta+\gamma)\begin{vmatrix}1&1&1\\\beta&\gamma&\alpha\\\gamma&\alpha&\beta\end{vmatrix}=0.$

3. 解 $M_{21}+2M_{22}-M_{23}=-A_{21}+2A_{22}+A_{23}$

$$=\begin{vmatrix}2&-4&3\\-1&2&1\\2&4&1\end{vmatrix}=-\begin{vmatrix}-1&2&1\\2&-4&3\\2&4&1\end{vmatrix}=-\begin{vmatrix}-1&2&1\\0&0&5\\0&8&3\end{vmatrix}$$

$$=\begin{vmatrix}0&5\\8&3\end{vmatrix}=-40.$$

4. 解 $\begin{vmatrix}a&0&0&b\\0&a&b&0\\0&b&a&0\\b&0&0&a\end{vmatrix}=aA_{11}+bA_{14}=aM_{11}-bM_{14}=a\begin{vmatrix}a&b&0\\b&a&0\\0&0&a\end{vmatrix}-b\begin{vmatrix}0&a&b\\0&b&a\\b&0&0\end{vmatrix}$

$$=a^2(a^2-b^2)-b^2(a^2-b^2)=(a^2-b^2)^2.$$

5. 解 $\begin{vmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{\alpha}\\\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}&n\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{0}\\\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}&m+(n-m)\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{\alpha}\\\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}&m\end{vmatrix}+\begin{vmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{0}\\\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}&n-m\end{vmatrix}$

$$=b+(n-m)|\boldsymbol{A}|=b+a(n-m).$$

三、解答题

1. 解 $\begin{vmatrix}3&1&1&1\\1&3&1&1\\1&1&3&1\\1&1&1&3\end{vmatrix}=6\begin{vmatrix}1&1&1&1\\1&3&1&1\\1&1&3&1\\1&1&1&3\end{vmatrix}=6\begin{vmatrix}1&1&1&1\\0&2&0&0\\0&0&2&0\\0&0&0&2\end{vmatrix}=48.$

2. 解 $D=\begin{vmatrix}a^2&(a+2)^2&(a+4)^2\\b^2&(b+2)^2&(b+4)^2\\c^2&(c+2)^2&(c+4)^2\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}a^2&4a+4&8a+16\\b^2&4b+4&8b+16\\c^2&4c+4&8c+16\end{vmatrix}=32\begin{vmatrix}a^2&a+1&a+2\\b^2&b+1&b+2\\c^2&c+1&c+2\end{vmatrix}$

$$=32\begin{vmatrix}a^2&a+1&1\\b^2&b+1&1\\c^2&c+1&1\end{vmatrix}=32\begin{vmatrix}a^2&a&1\\b^2&b&1\\c^2&c&1\end{vmatrix}=-32\begin{vmatrix}1&a&a^2\\1&b&b^2\\1&c&c^2\end{vmatrix}$$

$$=-32\begin{vmatrix}1&1&1\\a&b&c\\a^2&b^2&c^2\end{vmatrix}=-32(c-a)(c-b)(b-a).$$

3. 解 (1) $D=\begin{vmatrix}2&-5&1&2\\-3&7&-1&4\\5&-9&2&7\\4&-6&1&2\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}2&-5&1&2\\-1&2&0&6\\1&1&0&3\\2&-1&0&0\end{vmatrix}=1\times A_{13}=M_{13}$

$$=\begin{vmatrix}-1&2&6\\1&1&3\\2&-1&0\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}-1&2&6\\0&3&9\\0&3&12\end{vmatrix}=-9.$$

后续更新公众号[高机研]
永久联系微信4550060

(2) $M_{31}+M_{33}+M_{34}=1\times A_{31}+0\times A_{32}+1\times A_{33}+(-1)\times A_{34}$

$$=\begin{vmatrix}2&-5&1&2\\-3&7&-1&4\\1&0&1&-1\\4&-6&1&2\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}2&-5&-1&4\\-3&7&2&1\\1&0&0&0\\4&-6&-3&6\end{vmatrix}=1\times A_{31}=M_{31}$$

$$=\begin{vmatrix}-5&-1&4\\7&2&1\\-6&-3&6\end{vmatrix}=3\begin{vmatrix}-5&-1&4\\7&2&1\\-2&-1&2\end{vmatrix}=3\begin{vmatrix}-5&-1&4\\-3&0&9\\3&0&-2\end{vmatrix}$$

$$=-3\times A_{12}=3\begin{vmatrix}-3&9\\3&-2\end{vmatrix}=-63.$$

4. 解 $D=2aA_{11}+(-1)A_{12}=2aM_{11}+M_{12}=2a\begin{vmatrix}2a&-1&0\\a^2&2a&-1\\0&a^2&2a\end{vmatrix}+\begin{vmatrix}a^2&-1&0\\0&2a&-1\\0&a^2&2a\end{vmatrix}$

$$=2a[2aA_{11}+(-1)A_{12}]+a^2\cdot\begin{vmatrix}2a&-1\\a^2&2a\end{vmatrix}$$

$$=4a^2M_{11}+2aM_{12}+5a^4=4a^2\begin{vmatrix}2a&-1\\a^2&2a\end{vmatrix}+2a\begin{vmatrix}a^2&-1\\0&2a\end{vmatrix}+5a^4=29a^4.$$

5. 解 $D=aA_{11}+A_{12}=aM_{11}-M_{12}=a\begin{vmatrix}a&1&0\\0&a&1\\x&x^2&x^3\end{vmatrix}-\begin{vmatrix}0&1&0\\0&a&1\\1&x^2&x^3\end{vmatrix}$

$$=a(aA_{11}+A_{12})-(-1)^{1+2}(-1)=-1+a^2M_{11}-aM_{12}$$

$$=-1+a^2\begin{vmatrix}a&1\\x^2&x^3\end{vmatrix}-a\begin{vmatrix}0&1\\x&x^3\end{vmatrix}$$

$$=-1+a^2(ax^3-x^2)-a(-x)$$

$$=a^3x^3-a^2x^2+ax-1.$$

6. 证明 $D=\begin{vmatrix}b+c&c+a&a+b\\b_1+c_1&c_1+a_1&a_1+b_1\\b_2+c_2&c_2+a_2&a_2+b_2\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}b&c+a&a+b\\b_1&c_1+a_1&a_1+b_1\\b_2&c_2+a_2&a_2+b_2\end{vmatrix}+\begin{vmatrix}c&c+a&a+b\\c_1&c_1+a_1&a_1+b_1\\c_2&c_2+a_2&a_2+b_2\end{vmatrix}$

$$=\begin{vmatrix}b&c+a&a\\b_1&c_1+a_1&a_1\\b_2&c_2+a_2&a_2\end{vmatrix}+\begin{vmatrix}c&a&a+b\\c_1&a_1&a_1+b_1\\c_2&a_2&a_2+b_2\end{vmatrix}$$

$$=\begin{vmatrix}b&c&a\\b_1&c_1&a_1\\b_2&c_2&a_2\end{vmatrix}+\begin{vmatrix}c&a&b\\c_1&a_1&b_1\\c_2&a_2&b_2\end{vmatrix}=2\begin{vmatrix}a&b&c\\a_1&b_1&c_1\\a_2&b_2&c_2\end{vmatrix}.$$

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060